

ประเภทข้อมูล



ตัวเลขคำนวณได้ = เชิงปริมาณ; จัดกลุ่ม = เชิงคุณภาพ



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ส่วนสูง 165 ซม. เป็นข้อมูลแบบใด
- รหัสนักเรียน 65021 เป็นข้อมูลแบบใด



✔ วิธีคิด

1. ดูว่าค่ามีความหมายเชิงจำนวนหรือไม่
2. ถ้าบวก ลบ คูณ หารแล้วแปลผลได้ = เชิงปริมาณ
3. ถ้าเป็นชื่อ กลุ่ม รหัส = เชิงคุณภาพ



✗ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าเกรดเฉลี่ย 4.0 เป็นเชิงปริมาณเสมอ
- เอาข้อมูลรหัสไปหาค่าเฉลี่ย



💡 เทคนิคจำ

"ตัวเลขมีความหมายค่อนับ"



🌀 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบหลอกด้วยเลขที่เป็นแค่รหัส เช่น เบอร์โทรศัพท์หรือรหัสนักเรียน ให้จำว่าไม่ใช่ตัวเลขสำหรับคำนวณเสมอ



☑ Before You Submit

- ☐ บวกหารแล้วมีความหมายไหม
- ☐ เป็นค่าแทนกลุ่มหรือไม่

ปฐมภูมิ-ทุติยภูมิ



เก็บเอง = ปฐมภูมิ; เอาของคนอื่น = ทุติยภูมิ

● 🗣️ เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- สัมภาษณ์เพื่อนเรื่องเวลานอน
- ใช้สถิติจากกระทรวงศึกษาธิการ

● ✅ วิธีคิด

1. ถ้าเราออกไปเก็บเอง จัดเป็นปฐมภูมิ
2. ถ้าใช้ข้อมูลที่มีคนรวบรวมแล้ว จัดเป็นทุติยภูมิ
3. ดูที่แหล่งที่มาของข้อมูลก่อนตอบ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- สับสนว่าข้อมูลในเว็บทุกอย่างเป็นปฐมภูมิ
- ลืมแยกผู้เก็บข้อมูลกับผู้ใช้ข้อมูล

● 💡 เทคนิคจำ

"เก็บเอง = primary"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

มักออกให้แยกว่าใครเป็นคนเก็บข้อมูลจริง ไม่ใช่แค่เราเอามาใช้จากที่ไหน

● ☑️ Before You Submit

- ☐ ใครเก็บข้อมูลจริง
- ☐ ข้อมูลมาจากการสำรวจเดิมหรือไม่

ต้น-ใบ



ต้นคือหลักสิบ ใบคือหลักหน่วย



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ข้อมูล 12, 15, 18 เขียนแผนภาพต้น-ใบ
- อ่านค่ามัธยฐานจากแผนภาพต้น-ใบ



วิธีคิด

1. แยกหลักสิบเป็นต้น
2. แยกหลักหน่วยเป็นใบ
3. เรียงใบจากน้อยไปมาก



จุดที่พลาดบ่อย

- สลับต้นกับใบ
- อ่านค่าผิดเพราะไม่เรียงใบ



เทคนิคจำ

"ต้นสิบ ใบหน่วย"



ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้แปลข้อมูลเร็วจากภาพนี้ คิดเหมือนฮิสโทแกรมที่ตะแคงข้าง แล้วอ่านการกระจายได้ทันที



Before You Submit

- ☐ ต้นอยู่ซ้าย
- ☐ ใบเรียงจากน้อยไปมาก

ฮิสโทแกรม



แท่งต้องติดกัน แขนนอนคือช่วงข้อมูล



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ดูการกระจายคะแนนจากฮิสโทแกรม
- หาแท่งช่วงความถี่สูงสุด



วิธีคิด

1. อ่านขอบล่าง-ขอบบนบนแกนนอน
2. ดูความสูงแท่งเป็นความถี่
3. แท่งต้องชิดกันไม่มีช่องว่าง



จุดที่พลาดบ่อย

- วาดแท่งมีช่องว่างเหมือน bar chart
- คิดว่าความสูงแท่งคือค่าข้อมูล



เทคนิคจำ

"แท่งชิด = histogram"



ข้อสอบชอบออก

ถ้าโจทย์ถามความถี่รวม อย่ามองแค่ความสูงแท่ง ให้รวมความถี่หรือมองพื้นที่แท่งตามที่โจทย์กำหนด



Before You Submit

- ☐ แท่งชิดกันไหม
- ☐ แขนนอนเป็นช่วงชั้นหรือไม่

หาค่าหลัก



Min Q1 Median Q3 Max คือโครงสร้างกล่อง



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- อ่านค่ากล่องจากแผนภาพ box plot
- เปรียบเทียบข้อมูลสองกลุ่ม



วิธีคิด

1. หาค่า Min และ Max ที่ปลายหนด
2. หา Q1, Q2, Q3 จากตำแหน่งควอร์ไทล์
3. เรียงจากน้อยไปมากเสมอ



จุดที่พลาดบ่อย

- สลับ Q2 กับค่าเฉลี่ย
- คิดว่าหนดคือช่วงข้อมูลเท่ากันทุกส่วน



เทคนิคจำ

"หาค่าเลข จำให้ครบ"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบให้ดูแผนภาพแล้วสรุปเร็วว่า median อยู่ตรงไหนและช่วงข้อมูลกว้างแค่ไหน อย่ารีบอ่านผิดตำแหน่ง



Before You Submit

- ☐ Min และ Max ถูกไหม
- ☐ Q2 คือ median ใช่หรือไม่

สี่ช่วงเท่ากัน



แต่ละช่วงมีข้อมูล 25% เท่ากัน

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ช่วง Min ถึง Q1
- ช่วง Q1 ถึง Q2

● ✅ วิธีคิด

1. จำว่ากล่องและหนดแบ่งข้อมูลเป็น 4 ส่วน
2. แต่ละส่วนมีข้อมูลเท่ากัน 25%
3. ความยาวช่วงไม่เท่ากับจำนวนคนเสมอ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าช่วงยาวกว่ามีคนมากกว่า
- คิดว่าช่วงสั้นกว่าคนน้อยกว่า

● 💡 เทคนิคจำ

"ยาวไม่แปลว่าคนเยอะ"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ออกบ่อยมากเรื่องตีความความยาวหนดกับกล่อง ให้ตอบตาม 'ความกระจาย' ไม่ใช่จำนวนคน

● ☑ Before You Submit

- ☐ มี 4 ส่วนเท่าๆ กัน
- ☐ อย่าใช้ความยาวแทนจำนวนคน

IQR และค่านอกกลุ่ม



ต่ำกว่า Q1 ลบ 1.5IQR หรือสูงกว่า Q3 บวก 1.5IQR



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา outlier จากชุดข้อมูล
- เช็กจุดผิดปกติใน box plot



วิธีคิด

1. หา $IQR = Q3 - Q1$
2. หาขอบล่าง = $Q1 - 1.5(IQR)$
3. หาขอบบน = $Q3 + 1.5(IQR)$



จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมลบ $Q3 - Q1$ ก่อน
- เอา 1.5 ไปคูณผิดตำแหน่ง



เทคนิคจำ

"IQR ก่อน แล้วค่อยบวกหรือลบ"



ข้อสอบขอบออก

โจทย์มักให้ข้อมูลหลายตัวแล้วถามค่าผิดปกติ ตัดสินด้วยเกณฑ์ 1.5IQR เท่านั้น ไม่ใช่ดูด้วยตาอย่างเดียว



Before You Submit

- ☐ คำนวณ IQR ก่อน
- ☐ เทียบกับขอบล่างและขอบบน

แปลความกว้าง



ช่วงกว้าง = กระจายมาก; ช่วงแคบ = กระจุกตัว

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - ดูช่วง Q1 ถึง Q3
 - เทียบความกว้างของหมวดสองข้าง

- ✅ วิธีคิด
 1. มองความยาวช่วงเป็นการกระจาย
 2. ช่วงสั้นแปลว่าข้อมูลเกาะกลุ่ม
 3. ช่วงยาวแปลว่าข้อมูลห่างกัน

- ❌ จุดที่พลาดบ่อย
 - คิดว่าช่วงกว้างแปลว่าคนเยอะ
 - สรุปลิดเรื่องความหนาแน่นของข้อมูล

- 💡 เทคนิคจำ

"ยาวคือกระจาย ไม่ใช่จำนวน"

- 🌀 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบหลอกให้สรุปเรื่องความหนาแน่นจากความยาวของ box plot ให้ตอบเรื่อง 'กระจาย' เท่านั้น

- ☑ Before You Submit

- ☐ พุดถึงการกระจาย
- ☐ ไม่ตีความเป็นจำนวนคน

ค่าเฉลี่ย



Mean รวมทุกตัวแล้วหารจำนวนข้อมูล

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- โจทย์ให้ข้อมูลดิบ $x_1, x_2, \dots, x_N$ แล้วถามค่าเฉลี่ย
- มีค่า outlier แล้วต้องดูว่าควรใช้ mean หรือไม่

● ✅ วิธีคิด

1. บวกข้อมูลทุกตัว
2. หารด้วยจำนวนข้อมูล N
3. ใช้ $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N}$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมเรียงข้อมูลก่อนหามัธยฐาน
- เอาค่า outlier ไปดึง mean จนตีความผิด

● 💡 เทคนิคจำ

"Mean รับทุกตัว"

● 🗣️ ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้ข้อมูลมีค่าหลุดสุดโต่งแล้วถามว่าค่ากลางใดเหมาะสมกว่า ถ้ามี outlier มากให้ระวัง mean เพี้ยนและมักควรใช้ median แทน

● ☑️ Before You Submit

- ☐ เช็คว่าข้อมูลครบทุกตัว
- ☐ เช็คว่าโจทย์ถาม mean หรือกลางที่เหมาะสม

มัธยมฐาน



Median คือค่ากลางหลังเรียงจากน้อยไปมาก

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - ข้อมูลมีจำนวนคี่แล้วถามค่ากลาง
 - ข้อมูลมีจำนวนคู่แล้วถามค่ากลาง

● ✅ วิธีคิด

1. เรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก
2. หาตำแหน่ง $\frac{N+1}{2}$
3. ถ้าเป็นคู่ให้เฉลี่ย 2 ตัวกลาง

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- หาค่ากลางจากข้อมูลที่ยังไม่เรียง
- สับสน median กับ mean

● 💡 เทคนิคจำ

"กลางต้องเรียงก่อน"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

โจทย์ชอบแฝงข้อมูลที่เรียงสุ่มมา ถ้าไม่เรียงก่อนจะตอบผิดทันที โดยเฉพาะข้อที่ถามตำแหน่งกลางของชุดข้อมูล

● ☑ Before You Submit

- ☐ เรียงข้อมูลแล้วหรือยัง
- ☐ ตำแหน่งกลางเป็นตัวเดียวหรือ 2 ตัว

ฐานนิยม



Mode คือค่าที่ซ้ำมากที่สุด



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- โจทย์ถามค่าที่พบมากสุดในชุดข้อมูล
- ข้อมูลอาจมีหลายฐานนิยม



วิธีคิด

1. นับความถี่ของแต่ละค่า
2. เลือกค่าที่ถี่ที่สุด
3. ถ้าเท่ากันหลายค่าให้ตอบหลาย mode



จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่า mode ต้องมีแค่ค่าเดียวเสมอ
- ดูแค่ค่าที่มากที่สุด ไม่ใช่ค่าที่ซ้ำมากที่สุด



เทคนิคจำ

"ซ้ำมากที่สุดคือ mode"



ข้อสอบขบออก

ข้อสอบชอบให้ตารางความถี่หรือกราฟแท่งแล้วถาม mode ต้องอ่านจากจำนวนครั้งที่เกิด ไม่ใช่ค่าตัวเลขที่ใหญ่ที่สุด



Before You Submit

- ☐ นับความถี่ครบทุกค่า
- ☐ แยกให้ได้ว่าค่ามากที่สุดไม่เท่าค่าซ้ำสุดเสมอ

mean sum zero



ผลรวมส่วนเบี่ยงเบนจาก mean ต้องเป็นศูนย์



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ถ้ามสมบัติของ mean
- ตรวจสอบคำตอบที่หาค่าเฉลี่ย



วิธีคิด

1. ใช้ $\bar{x}$ เป็นจุดอ้างอิง
2. รวม $(x_i - \bar{x})$ ทุกตัว
3. จำว่าได้ศูนย์เสมอ



จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมว่าส่วนเบี่ยงเบนบวกกับลบหักล้างกัน
- เอาไปใช้กับ median แทน mean



เทคนิคจำ

"เบี่ยงเบนรวมเป็นศูนย์"



ข้อสอบขอบออก

โจทย์ชอบถามสมบัติสั้นๆ เพื่อเช็คความเข้าใจ ถ้าเห็นผลรวมส่วนเบี่ยงเบน ให้ตอบ mean ทันที



Before You Submit

- ☐ ใช้ mean เป็นจุดกลาง
- ☐ ผลรวมส่วนเบี่ยงเบนต้องเป็นศูนย์

เปอร์เซ็นต์ไทล์

หาตำแหน่งด้วย $\frac{r(N+1)}{100}$

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
- โจทย์ถาม P_r ของข้อมูลเรียงลำดับ
- ต้องหาค่าร้อยละที่ r

● ✅ วิธีคิด

1. เรียงข้อมูลก่อน
2. หาตำแหน่ง $P_r = \frac{r(N+1)}{100}$
3. ถ้าตำแหน่งไม่เป็นจำนวนเต็มให้เทียบระหว่างสองค่า

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืม $+1$ ใน $N + 1$
- หยิบค่าก่อนเรียงข้อมูล

● 💡 เทคนิคจำ

"ตำแหน่งใช้ N บวกหนึ่ง"

● 🧐 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบหลอกที่ตำแหน่งเป็นทศนิยม ต้องเทียบบัญญัติไตรยางศ์หรือเฉลี่ยสองค่าติดกันตามตำแหน่ง

● ☑ Before You Submit

- ☐ เรียงข้อมูลแล้วหรือยัง
- ☐ ใส่ $N + 1$ ครบหรือไม่

ควอไทล์

Quartile ใช้ตำแหน่ง $\frac{r(N+1)}{4}$

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - โจทย์ถาม Q_1, Q_2, Q_3
 - ต้องหาแบ่งข้อมูลเป็น 4 ส่วน

- ✅ วิธีคิด
 1. เรียงข้อมูล
 2. หาตำแหน่ง $Q_r = \frac{r(N+1)}{4}$
 3. ถ้าตำแหน่งทศนิยมให้เทียบค่าระหว่างตำแหน่ง

- ❌ จุดที่พลาดบ่อย
 - คิดว่า Q_2 ไม่ใช่ median
 - สลับลำดับของ Q_1, Q_2, Q_3

● 💡 เทคนิคจำ
"สี่ส่วนใช้สี่หาร"

- 🧐 ข้อสอบชอบออก

โจทย์มักถามควอไทล์ร่วมกับ box plot ถ้าตำแหน่งอยู่ครึ่งทางระหว่างจุดใดสองจุด ให้เฉลี่ยสองค่านั้น

- ☑ Before You Submit

- ☐ เรียงข้อมูล
- ☐ หาควอไทล์ที่ตรงกับ r

Q2 เท้ามัธยฐาน



$$Q_2 = P_{50} = \text{Median}$$

🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- โจทย์ถามค่ากลางด้วยชื่อหลายแบบ
- ต้องเทียบควอไทล์กับเปอร์เซ็นต์ไทล์

✅ วิธีคิด

1. จำว่า Q_2 คือจุดกึ่งกลาง
2. จำว่า P_{50} คือกึ่งกลางเหมือนกัน
3. สรุปว่าเท่ากับ median

❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าเป็นคนละสูตร
- ตอบค่าต่างกันทั้งที่เป็นจุดเดียวกัน

💡 เทคนิคจำ

"ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือกลาง"

🗣️ ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอให้เลือกสัญลักษณ์สับสน แต่จริงๆ สามตัวนี้แทนตำแหน่งเดียวกัน จึงให้ค่าเดียวกัน

📝 Before You Submit

- ☐ ดูชื่อสัญลักษณ์ให้ชัด
- ☐ จำสามตัวนี้เท่ากัน

ความแปรปรวน



Variance คือ SD ยกกำลังสอง

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - โจทย์ถาม s^2 หรือ σ^2
 - ต้องแปลงจาก SD เป็น variance

✔ วิธีคิด

1. หาค่า SD ก่อนถ้าจำเป็น
2. ยกกำลังสองเพื่อได้ variance
3. จำว่า $Var = SD^2$

❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่า variance กับ SD เหมือนกัน
- ลืมยกกำลังสองตอนแปลง

💡 เทคนิคจำ

"แปรปรวนคือ SD^2 "

🔗 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอให้สลับคำว่า SD, variance, s^2 , σ^2 ถ้าอ่านไม่ดีจะตอบผิดทันที

☑ Before You Submit

- ☐ ดูหน่วยให้ถูก
- ☐ เช็กว่าโจทย์ถาม square หรือไม่

ประชากรกับกลุ่มตัวอย่าง



ประชากรหาร N ตัวอย่างหาร $N - 1$

👁️ เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- โจทย์ระบุ population
- โจทย์ระบุ sample

✅ วิธีคิด

1. ถ้าเป็นประชากรใช้ N
2. ถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างใช้ $N - 1$
3. เลือกสูตรให้ตรงค่าโจทย์

❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ใช้หารผิดตัว
- ไม่อ่านคำว่า sample หรือ population

💡 เทคนิคจำ

"ดู N หรือ $N-1$ "

💡 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบชอบซ่อนคำว่า sample ไว้ในประโยคยาวๆ ถ้าไม่จับคำนี้ สูตร variance จะผิดทันที

📋 Before You Submit

- ☐ วงคำว่า sample/population
- ☐ เลือกตัวหารให้ตรง

สูตรลัดวาเรียนซ์

ใช้ $\frac{\sum x_i^2}{N} - \bar{x}^2$ ได้เร็ว

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- โจทย์ให้ตารางข้อมูลแล้วถาม variance
- ต้องคำนวณเร็วในเวลาสั้น

● ✅ วิธีคิด

1. หา $\sum x_i^2$
- 2.หารด้วย N
- 3.ลบด้วย $\bar{x}^2$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอา $\bar{x}$ ไปยกกำลังสองผิดตำแหน่ง
- ลืมใช้ข้อมูลกำลังสองตั้งแต่แรก

● 💡 เทคนิคจำ

"สองค่าเฉลี่ยแล้วลบกัน"

● 🧐 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้ข้อมูลหลายค่าและเวลาน้อย สูตรลัดนี้ช่วยลดการคำนวณได้มาก แต่ต้องไม่สลับกับ $\left(\frac{\sum x_i}{N}\right)^2$

● ☑ Before You Submit

- ☐ เช็คว่าเป็น x_i^2 ไม่ใช่ x_i
- ☐ ลบ $\bar{x}^2$ ให้ถูกต้องตำแหน่ง

สมการแปลงข้อมูล



แปลงทั้งก่อน คำนวณตามสูตร การกระจายดูแลตัวคุณ

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- โจทย์ให้ $y = 2x + 10$
- โจทย์ให้ $y = -3x + 5$

● ✅ วิธีคิด

1. แทนค่าในรูป $y = ax + b$
2. คำนวณใช้ $\bar{y} = a\bar{x} + b$
3. การกระจายใช้ตัวคุณเท่านั้น

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอา b ไปคิดกับ SD
- ลืมว่า mean เปลี่ยนทั้งคุณและบวก

● 💡 เทคนิคจำ

"Mean รับบวก SD ไม่รับบวก"

● 🗨️ ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบชอบให้สมการแปลงข้อมูลแล้วถาม mean, SD, variance พร้อมกัน ต้องแยกให้ชัดว่าค่ากลางเปลี่ยนตามสูตรตรงๆ แต่การกระจายดูแลแค่ a เท่านั้น

● ☑ Before You Submit

- ☐ ระบุ a และ b ให้ชัด
- ☐ เช็คว่า SD ต้องใช้ค่าสัมบูรณ์ของ a

ค่าเฉลี่ยใหม่



ค่ากลางเปลี่ยนตรงตามสมการเดิม

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- รู้ $\bar{x}$ และโจทย์ให้ $y = ax + b$
- ถามหา mean ใหม่หลังปรับคะแนน

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ $\bar{y} = a\bar{x} + b$
2. แทนค่าแล้วคำนวณ
3. ตอบเป็นหน่วยเดิมของข้อมูลใหม่

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ใช้ $\bar{y} = a(\bar{x} + b)$
- ลืมบวก b หลังคูณ

● 💡 เทคนิคจำ

"Mean = คูณก่อน บวกทีหลัง"

● 🧐 ข้อสอบขบออก

โจทย์มักให้ค่าเฉลี่ยเดิมมาแล้วถามค่าเฉลี่ยใหม่จากการเลื่อนสเกล อย่าคิดแบบเดาสุ่ม เพราะ mean เปลี่ยนแบบตรงไปตรงมา

● ☑ Before You Submit

- ☐ คุณ $\bar{x}$ ก่อน
- ☐ แล้วค่อยบวก b

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน



SD สนแค่การคูณ บวกเท่าไรก็ไม่เปลี่ยน

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - ข้อมูลถูกบวกค่าคงที่ทุกตัว
 - ข้อมูลถูกคูณด้วย a

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ $SD_y = |a|SD_x$
2. ถ้ามีแค่บวก b ให้ SD เท่าเดิม
3. ถ้าคูณติดลบให้ใส่ค่าสัมบูรณ์

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอา b ไปบวกกับ SD
- ตอบ SD ติดลบ

● 💡 เทคนิคจำ

"SD จำแค่ $|a|$ "

● 🧠 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบออกด้วยการคูณเลขติดลบหรือบวกค่าคงที่ ถ้าคิดว่า SD เปลี่ยนทุกครั้งจะเสียแต้มทันที

● ☑ Before You Submit

- ☐ ดูว่ามีแค่ b หรือไม่
- ☐ เช็กค่าสัมบูรณ์ของ a ทุกครั้ง

ความแปรปรวน



Variance แรงกว่า SD เพราะยกกำลังสอง

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - ถ้ามหา Var หลังแปลงข้อมูล
 - มีการคูณด้วย a

✓ วิธีคิด

1. ใช้ $Var_y = a^2 Var_x$
2. จำว่า $Var = SD^2$
3. ตัวคุณต้องยกกำลังสอง

✗ จุดที่พลาดบ่อย

- ใช้ a แค่ตัวเดียว
- ลืมว่า variance ไม่สน b

🧠 เทคนิคจำ

"Variance = a^2 เท่านั้น"

🧠 ข้อสอบขอบออก

ถ้าข้อสอบให้หา variance จากการแปลงเชิงเส้น ให้รับยก a เป็นกำลังสองก่อนคิดต่อ มักออกคู่กับ SD เสมอ

☑ Before You Submit

- ☐ เขียน a^2 ให้ครบ
- ☐ ไม่เอา b มาปน

กราฟสมมาตร



กราฟเท่ากันสองข้าง ค่ากลางชนกัน

👁️ เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- กราฟโค้งซ้ายขวาเท่ากัน
- ข้อมูลกระจายสมดุล

✅ วิธีคิด

1. ดูว่ารูปซ้ายขวาใกล้เคียงกัน
2. สรุป $Mean = Median = Mode$
3. ใช้กับกราฟระฆังคว่ำสวยๆ

❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าระฆังคว่ำคือเบ้
- จำลำดับค่ากลางผิด

💡 เทคนิคจำ

"สมมาตร = สามค่าเท่ากัน"

🔗 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบให้รูปกราฟมาแล้วถามแปลผลจากตำแหน่งค่ากลาง ถ้ากราฟสมดุลจริงให้ตอบสามค่าเท่ากันได้เลย

📝 Before You Submit

- ☐ ดูซ้ายขวาเท่ากันไหม
- ☐ เช็กสามค่ากลางให้ตรงกัน

กราฟเบ้ขวา



หางยาวขวา Mean ถูกดึงไปทางขวา



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- คะแนนส่วนใหญ่ต่ำแต่มีบางค่าสูงมาก
- กราฟหางยื่นไปทางขวา



วิธีคิด

1. จำลำดับ $Mean > Median > Mode$
2. มองหาค่าสุดโต่งด้านขวา
3. ตีความว่า mean ถูกลากขึ้น



จุดที่พลาดบ่อย

- สลับเป็นเบ้ซ้าย
- คิดว่าหางขวาแปลว่าคนได้สูงเยอะ



เทคนิคจำ

"หางขวา Mean น้า"



ข้อสอบขอบออก

โจทย์กราฟเบ้ขวามักมีค่าบางตัวสูงมากจนดัน mean สูงกว่าค่าอื่น อย่าเผลอใช้ median แทน mean ตอนแปลผล



Before You Submit

- ☐ ดูหางไปทางขวาไหม
- ☐ เรียง $Mean, Median, Mode$ ให้ถูก

กราฟเบ้ซ้าย



หางยาวซ้าย Mean ถูกดึงไปทางซ้าย

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- คะแนนส่วนใหญ่สูงแต่มีบางค่าต่ำมาก
- กราฟหางยื่นไปทางซ้าย

● ✅ วิธีคิด

1. จำลำดับ \ (Mean
2. นึกว่าค่าสุดโต่งอยู่ซ้าย
3. ตีความว่า mean ถูกลากลง

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- สลับกับเบ้ขวา
- คิดว่าหางซ้ายแปลว่าคนได้ต่ำเยอะ

● 💡 เทคนิคจำ

"หางซ้าย Mean ตามหลัง"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้ดูฮิสโทแกรมหรือ box plot แล้วสรุปการเบ้ ถ้าหางซ้ายยาวให้จำว่า mean มักน้อยสุดในสามค่า

● ☑ Before You Submit

- ☐ ดูหางไปทางซ้ายไหม
- ☐ เช็กรูป \ (Mean

ค่าเฉลี่ยรวม



เฉลี่ยรวมต้องถ่วงด้วยจำนวนคน

เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- มี 2 กลุ่มข้อมูล
- รู้ $N_1, \bar{x}_1, N_2, \bar{x}_2$

วิธีคิด

- ใช้ $\bar{x}_{รวม} = \frac{N_1\bar{x}_1 + N_2\bar{x}_2}{N_1 + N_2}$
- คูณแต่ละกลุ่มด้วยจำนวนคน
- แล้วหารด้วยจำนวนรวม

จุดที่พลาดบ่อย

- เอา mean มาบวกตรงๆ
- ลืมถ่วงน้ำหนักด้วย N

เทคนิคจำ

"รวมเฉลี่ย = ถ่วงน้ำหนัก"

ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบรวมสองกลุ่มขอบหลอกให้บวก mean ตรงๆ แต่คำตอบที่ถูกต้องต้องถ่วงด้วยจำนวนข้อมูลเสมอ ยกเว้นจำนวนคนเท่ากัน

Before You Submit

- ☐ เช็กจำนวนคนแต่ละกลุ่ม
- ☐ อย่าลืมคูณ mean ด้วย N

จำนวนเท่ากัน



คนเท่ากัน เอา mean เฉลี่ยกันได้เลย

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- สองกลุ่มมี N เท่ากัน
- ถ้ามาค่าเฉลี่ยรวมแบบเร็ว

● ✅ วิธีคิด

1. ถ้า $N_1 = N_2$
2. ใช้ $\bar{x}_{รวม} = \frac{\bar{x}_1 + \bar{x}_2}{2}$
3. ไม่ต้องเขียนสูตรยาว

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ยังคงถ่วงน้ำหนักซ้ำๆ
- ลืมเช็คค่า N เท่ากันจริง

● 💡 เทคนิคจำ

"คนเท่ากัน ใช้ค่าเฉลี่ยของ mean"

● 🗣️ ข้อสอบขบออก

เป็นทริคที่ขบออกในข้อสั้นๆ ถ้าจำนวนคนสองกลุ่มเท่ากันจริง สามารถย่อการคิดได้ทันทีและลดความผิดพลาด

● ☑️ Before You Submit

- ☐ ยืนยันว่า $N_1 = N_2$
- ☐ ค่อยใช้ค่าเฉลี่ยของสอง mean

ข้อมูลเท่ากันหมด



ไม่มีการกระจาย SD และ Variance เป็นศูนย์

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - ข้อมูลทุกตัวเป็นค่าเดียวกัน
 - เช่น 5, 5, 5, 5

- ✅ วิธีคิด

1. ดูว่าค่าทุกตัวเท่ากัน
2. สรุป $SD = 0$
3. สรุป $Var = 0$

- ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่า SD ยังบวกได้
- ลืมว่าไม่มีความกระจาย

- 💡 เทคนิคจำ

"เหมือนกันหมด = กระจายศูนย์"

- 🧐 ข้อสอบขอบนอก

ถ้าชุดข้อมูลทุกตัวเท่ากัน ข้อสอบมักถาม SD หรือ variance เพื่อเช็คว่ารู้ความหมายของการกระจายจริงหรือไม่ คำตอบต้องเป็นศูนย์

- ☑ Before You Submit

- ☐ ดูว่าค่าซ้ำหมดไหม
- ☐ ตอบ $SD = 0$ และ $Var = 0$

เช็กก่อนส่ง



เรียงข้อมูลก่อนหา median ใช้สูตร SD ให้ถูกต้อง

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - ต้องหา median หรือ quartile
 - ต้องเลือกสูตร SD ระหว่าง N กับ $N - 1$

● ✅ วิธีคิด

1. เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อน
2. เช็กว่าใช้ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง
3. ทวนสูตรอีกครั้งก่อนส่ง

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- หา quartile จากข้อมูลไม่เรียง
- ใช้ N ผิดสถานการณ์

● 💡 เทคนิคจำ

"เรียงก่อน ค่อยหาที่กึ่งกลาง"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้ข้อมูลไม่เรียงมาแล้วถาม median หรือ quartile ถ้าไม่เรียงก่อนจะพลาดทันที อีกจุดคือแยกสูตร SD ของประชากรกับตัวอย่างให้ชัด

● ☑ Before You Submit

- ☐ เรียงข้อมูลแล้วหรือยัง
- ☐ ใช้ N หรือ $N - 1$ ถูกไหม

Math Rescue Kit

พร้อมเรียนรู้อย่างเต็มระบบ
หากต้องการเนื้อหาฉบับเต็มและแนวข้อสอบครบทุกบท
สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดได้ที่



LINE: artrawat



Facebook: Rawat Arthit